

研究発表スライドの作成

情報論 2025 第7回 — AI活用(5)

担当: 松野 裕 | 日本大学大学院理工学研究科
2025年6月3日 (対面授業・100分)

本日のアジェンダ

時間	内容
10分	導入・AIスライド作成ツールの紹介
25分	第1部 構成とコンテンツ作成
30分	第2部 ビジュアルデザイン
25分	第3部 演習
10分	相互レビュー・まとめ

授業の目標

この授業を終えると、以下のことができるようになります:

1. **AIツールを活用**して研究発表スライドの構成案を効率的に作成できる
2. **画像生成AI・デザインAI**を使ってビジュアルを強化できる
3. AIが生成した内容を批判的に検討し、自分の研究に合わせて改善できる
4. **学会発表レベル**のスライドを短時間で制作できる

AIスライド作成ツールの概要

文章生成AI

- **Gemini Pro**（大学で無料利用可）
- ChatGPT
- Claude

用途: 構成案作成、説明文生成、専門用語の平易な説明

画像生成AI

- DALL-E / Midjourney / Stable Diffusion

用途: 概念図、プロセス図、イメージ画像の生成

AIスライド作成ツールの概要（続き）

デザインAI

ツール	特徴	費用
Gamma	テキストからスライド自動生成	無料プランあり
Canva	テンプレート豊富、AI機能搭載	無料プランあり
Beautiful.AI	デザイン自動調整	有料

用途: スライド自動生成、テンプレート提供、レイアウト最適化

第1部: 構成とコンテンツ作成

25分

研究概要の構造化

まず、研究テーマを 1-2文に整理 し、核心を明確にする

プロンプト例

「私の研究テーマは [研究テーマ] です。10分間の学会発表用スライドの構成を提案してください。背景、目的、方法、結果、考察 の流れで、各セクションのスライド枚数と要点も含めてお願いします」

ポイント

- 研究の 目的 と 貢献 を最初に明確にする
- 聴衆（専門家 or 非専門家）を意識する

効果的なプロンプト作成のポイント

プロンプトに含めるべき要素:

要素	具体例
発表時間	「10分間の発表用」
対象聴衆	「情報工学を専門とする研究者向け」
構成要素	「背景・目的・手法・実験・結果・考察」
スライド枚数	「15枚程度」
制約条件	「数式は最小限に」「図表を多用」

具体的であるほど、質の高い出力が得られる

AIが生成した構成案の批判的検討

AI出力をそのまま使わず、以下の観点でチェックする:

- **論理的一貫性**: ストーリーの流れに飛躍がないか
- **網羅性**: 重要な要素が抜けていないか
- **独自性**: 自分の研究の強みが反映されているか
- **時間配分**: 各セクションの時間は適切か

チェックリスト

- 研究の動機が明確に伝わるか
- 手法の独自性が強調されているか
- 結果の解釈が正確か
- 結論が研究目的に対応しているか

各スライドの内容生成

プロンプト例（手法の説明）

「[研究手法] について、専門外の研究者にも分かりやすく説明するための箇条書きを 3つのポイント で作成してください。各ポイントは2文以内をお願いします」

プロンプト例（結果の要約）

「以下の実験結果を、学会発表スライド1枚分の箇条書き（4項目以内）にまとめてください：[実験結果のデータや説明]」

専門用語の適切な使用と説明のバランス

原則

- 初出の専門用語には簡潔な説明を付ける
- 聴衆の知識レベルに合わせて 説明の深さを調整
- 略語は初出時に正式名称を併記

AIの活用

「以下の文章に含まれる専門用語について、情報工学の大学院生向けに適切な注釈を加えてください：
[文章]」

注意点

- AIが生成した説明の **正確性を必ず確認** する
- 分野固有の定義とAIの一般的な説明が異なる場合がある

第2部: ビジュアルデザイン

30分

画像生成AIの活用

DALL-E（ChatGPT内蔵）

- テキストから画像生成 / 研究のイメージ図に適用

Midjourney

- 高品質なアート系画像 / Discord経由で利用

Stable Diffusion

- オープンソース / ローカル環境で実行可能 / カスタマイズ性が高い

使い分け

用途	推奨ツール
概念図	DALL-E
プレゼン用イメージ	Midjourney
本図生成	Stable Diffusion

テキストベース図表ツール

Mermaid.js — コードで図を描く

```
graph LR
  A[データ収集] --> B[前処理]
  B --> C[モデル学習]
  C --> D[評価]
  D --> E[結果分析]
```

Draw.io

- ブラウザ上で操作可能な無料ツール
- フローチャート、シーケンス図、ネットワーク図

AIでMermaidコードを生成

「以下の研究プロセスをMermaid.jsのフローチャートで表現してください: [プロセスの説明]」

デザインAIによる自動スライド生成

Gamma を使ったワークフロー

テキスト入力 → AI処理 → スライド自動生成 → カスタマイズ

1. **テキスト入力**: 研究概要やアウトラインをペースト
2. **AI処理**: Gammaが構成・デザインを自動生成
3. **自動生成**: スライドが即座に作成される
4. **カスタマイズ**: 色、フォント、レイアウトを調整

Canva でのAI活用

- 「Magic Design」機能でテンプレート自動提案
- AI画像生成機能でスライド内の画像を作成

生成画像使用の注意点

著作権

- AI生成画像の著作権は法的にグレーゾーン
- 学会発表では **出典（AI生成であること）を明記** すべき

正確性の検証

- AI生成の図表が **研究内容を正確に反映しているか** 必ず確認
- 特にデータの可視化は、元データとの整合性をチェック

倫理的配慮

- 誤解を招く画像の使用を避ける
- 実験結果の図はAI生成ではなく **実データから作成** する
- 論文投稿時のジャーナルのAI利用ポリシーを確認

第3部: 演習

40分

AI演習 演習1: 研究テーマの構造化（15分）

手順

1. 自分の研究テーマを **1-2文** で整理する
2. **Gemini Pro** を使って、学会発表用スライドの構成案を生成する
3. 生成された構成案を **批判的に検討** し、修正する

プロンプトテンプレート

「私は[所属]の大学院生で、[研究テーマ]を研究しています。[学会名]での10分間の口頭発表用スライドの構成を提案してください。聴衆は[分野]の研究者です。背景2枚、目的1枚、手法3枚、結果3枚、考察1枚、まとめ1枚の配分をお願いします」

手順

1. 構成案から **最も重要なスライド2-3枚** を選ぶ
 - 例: 「研究の背景と動機」「提案手法の概要」「主要な結果」
2. AIを使って各スライドの **内容（箇条書き・説明文）** を生成する
3. 生成された内容を **推敲・修正** する

推敲のポイント

- 自分の言葉で言い換えられるか
- 聴衆に伝わる表現になっているか
- 不正確な記述がないか

AI演習 演習3: デザインAIでスライド作成 (10分)

選択肢A: Gammaでスライド作成

1. gamma.app にアクセス
2. 演習1-2で作成した内容を入力
3. 自動生成されたスライドをカスタマイズ

選択肢B: AIで図表を生成

1. Gemini Pro / ChatGPT で Mermaidコードを生成
2. mermaid.live でプレビュー
3. 研究プロセスや概念図を作成

相互レビューと改善

ペアワーク（10分）

- 1. 隣の人とペアを組む
- 2. お互いのスライド構成案・内容を **レビュー**
- 3. 以下の観点でフィードバック:

評価項目	チェックポイント
明確さ	研究の目的と貢献が伝わるか
論理性	ストーリーの流れが自然か
視覚性	図表やビジュアルが効果的か
AI活用	AIを適切に活用しているか

課題

提出物

AIを活用して作成した **研究発表スライド5枚以上** を提出

要件

- 学会発表を想定した構成であること
- AIを活用したプロセスを **スライドのノートに記録** すること
 - 使用したツール、プロンプト、修正内容
- 最終的な内容は **自分で検証・修正** したものであること

提出方法・締切

- 次回授業開始時まで（6/10）
- PDF形式で提出

次回予告

第8回: GitHub入門とWebページ作成 (6/10)

- **Git/GitHub** の基本を学ぶ
- AIを活用して **自己紹介Webページ** を作成
- **GitHub Pages** で公開する

準備しておくこと

- GitHubアカウントの作成 (github.com)
- GitHub Desktop のインストール
- VS Code のインストール